



4Q26 記憶體產業展望

擴產速度落後需求成長，記憶體賣方市場延續





4Q26 記憶體產業展望

擴產速度落後需求成長，記憶體賣方市場延續

結論與建議

1. 4Q26 記憶體產業將延續 AI 驅動的結構性缺貨循環，AI 伺服器、推論運算、HBM、Server DDR5、高容量 RDIMM 與 Enterprise SSD 持續推升需求，而 23 至 24 年原廠縮減投資與晶圓投片所造成的供給缺口尚未完全修復。研究部預估 4Q26 DRAM、NAND Flash 價格分別季增約 20%、30%，兩者供需仍維持負值，價格談判權持續掌握於供應端。
2. NAND 需求持續由手機、PC 等消費性應用轉向 AI 資料中心、Enterprise SSD 與高容量 QLC，大型語言模型推論所需的 KV Cache、RAG 及中間資料，使 NAND 逐步進入 AI 記憶體階層；即使消費性需求偏弱，原廠仍可將有限產能重新配置至 Enterprise SSD 與 AI 儲存。供給端雖有 Kioxia K2、Solidigm 大連二廠與 YMTC 新產能陸續開出，但真正大型全新廠房多落在 28 年以後，若 AI 推論與 Enterprise SSD 需求延續成長，新增供給仍可能被快速吸收，NAND 缺貨終點目前仍未浮現。
3. DRAM 供需失衡仍由 AI 需求與 HBM 產能排擠主導，HBM4、Server DDR5、高容量 RDIMM、SOCAMM 與 LPDDR 持續吸收先進 DRAM 晶圓產能，使標準型 DRAM 供給受到壓縮。Samsung P4 與 SK hynix M15X 為近期較明確的新增產能，但新增供給仍高度偏向 HBM 與先進 DRAM；Micron Idaho、龍仁 Y1、銅鑼及南亞科 Fab 5A 則多要到 27 年才開始初步貢獻，真正大量位元供給仍偏後，短期仍難扭轉負供需缺口與賣方市場格局。

4Q26 投資展望

1. 群聯持續由傳統 NAND 控制晶片與模組供應商轉向 AI 資料與儲存基礎設施供應商，受惠 Enterprise SSD、高容量 QLC SSD、AI 推論儲存與 CSP 需求快速成長，PCIe Gen5/Gen6 控制晶片、Pascari Enterprise SSD 及 aiDAPTIV 等產品亦有望隨 AI 資料中心擴建進一步放量；同時 NAND 價格持續上行，有利公司既有庫存價值與產品組合改善。
2. 華邦電受惠 SLC NAND、NOR Flash、利基型 DRAM 及 eMMC 持續供給吃緊，隨國際大廠將產能轉向 HBM、高層數 3D NAND 及高容量 Server DRAM，成熟製程供給進一步受到排擠；疊加車用、工控、網通與 AI 伺服器 Code Storage 需求成長，華邦電可望同時受惠於價格上漲、產品組合改善與成熟製程供給真空，為本輪記憶體長週期上行的主要台股受惠者。

紀彥呈

資訊軟體、半導體

+886-2-2326-9899#1940

ianchi@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
群聯	8299.TT	41.98	446.38	362.55	9.9%	1,028.9%	-18.8%	47.4	4.5	5.5	買進	2,900	1,990
華邦電	2344.TT	0.88	25.84	41.23	559.2%	2,836.4%	59.6%	195.8	6.6	4.2	買進	230	171.5
Micron	MU.US	8.29	58.99	103.87	537.7%	611.6%	76.1%	117.6	16.5	9.4	未評等	--	975.26
SK hynix	000660.KS	62,160	281,586	387,400	128.7%	353.0%	37.6%	29.2	6.4	4.6	未評等	--	1,812,000



預期 4Q26 AI 需求持續成長，新增產能短期仍難填補供需缺口

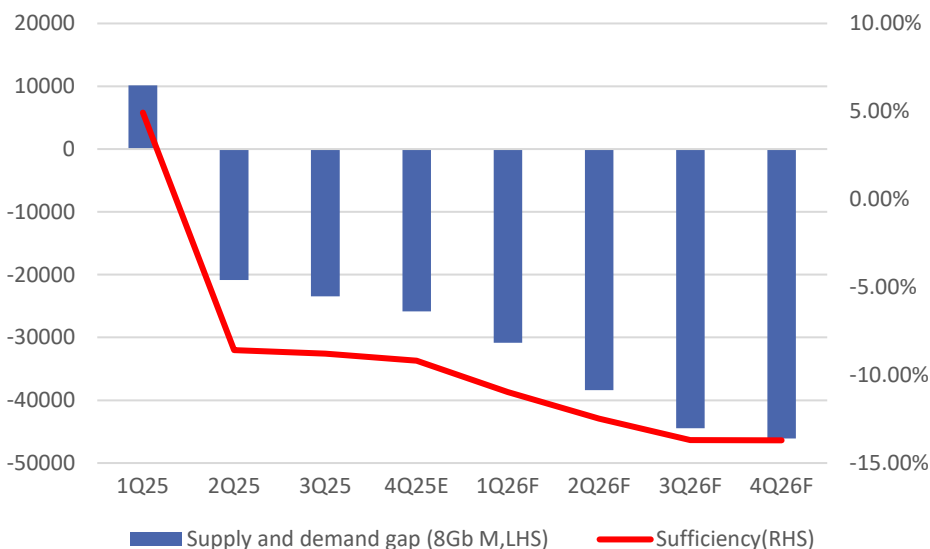
本輪記憶體循環並非由 PC、手機補庫存帶動的傳統景氣反彈，而是 AI 伺服器、推論運算、HBM、Server DDR5 與 Enterprise SSD 同步改變 DRAM 與 NAND 的需求結構；同時 23~24 年原廠縮減投資與 wafer starts 所造成的供給缺口，至今仍未完全修復。進入 4Q26 後，各大原廠雖已全面重啟資本支出，但從新廠建設、設備進場、first wafer 到良率爬升仍需要相當時間，短期有效 bit supply 難以追上 AI 需求增長。研究部預估 4Q26 DRAM 價格季增約 20%，NAND Flash 價格季增約 30%，兩者 sufficiency 仍維持負值，價格談判權持續掌握於供應端。

相較於 1H26，本季需關注的不是原廠是否擴產，而是新增產能何時真正轉化為可供市場使用的 bit supply。DRAM 新增產能多集中於 HBM、1c DRAM 與 Server DDR5，即使 wafer capacity 增加，也會因 HBM 較高的 wafer consumption 而壓縮 conventional DRAM；NAND 則主要依靠高層數製程轉進與既有 cleanroom 填充增加 bits per wafer，真正大型 greenfield 新增產能大多仍落在 28 年以後。因此研究部認為目前尚未看到足以結束本輪記憶體缺貨的供給拐點。

預期 AI 儲存持續吸收 NAND 新增供給，缺貨終點仍未浮現

NAND 仍是 4Q26 價格彈性最大的記憶體產品，研究部預估 4Q26 NAND Flash 價格季增約 30%，反映目前 NAND shortage 不僅來自前期減產，更來自需求結構由消費電子快速轉向 AI 資料中心與 Enterprise SSD。大型語言模型推論所需的 KV Cache、RAG、模型權重、checkpoint 與中間資料逐步使 NAND 由傳統冷資料儲存，延伸至 HBM、DRAM、SSD 與 Shared Storage 所構成的多層次記憶體架構。更重要的是，AI 帶來的 NAND 需求並非單純增加 SSD 數量，而是同步提高單顆 SSD 容量與單一系統 NAND 容量。Micron 亦指出 AI context-memory storage 與 HDD 替代需求正在擴大 SSD 可服務市場，顯示高容量 QLC 與 AI 推論儲存需求仍持續擴張。因此即使 PC 與手機終端需求偏弱，原廠仍可將有限晶圓與先進 NAND 製程轉向 Enterprise SSD，而非像過去循環一樣因消費性需求轉弱而迅速累積庫存。

圖一：NAND bit supply and demand gap and changes in the Sufficiency index



資料來源：TrendForce、國泰證期研究部整理



在 4Q26 NAND 市場將呈現明顯分化，Mobile NAND 受整機漲價與消費者價格敏感度提高影響，部分產品價格開始進入高檔盤整。然而消費性需求轉弱並不等於整體 NAND 即將供過於求，原因在於原廠正主動將產品組合由手機、Client SSD 與通路市場轉往高毛利 Enterprise SSD 與 AI 儲存，而不是被迫維持低毛利消費型產品產出。成熟型 NAND 供給甚至持續惡化。隨 Samsung、SK hynix、Kioxia 與 Micron 將產能轉向高層數 3D NAND、TLC/QLC 與 Enterprise SSD，MLC 與 SLC 供給持續縮減，主要 SLC 供應商短期沒有新增產能計畫。

供給端方面，Samsung 目前主要透過西安既有產線由低層數製程轉向 V8/V9 NAND，提高單片晶圓位元產出，而非大幅增加實體晶圓產能；因此 27 年 Samsung NAND 位元供給的提升仍以製程轉進為主。Kioxia/SanDisk 則是目前日系供應商中最明確的新增供給來源。北上工廠第二廠區 K2 已於 26 年 7 月開始生產第 10 代 3D NAND，並將持續擴大生產；第 10 代 BiCS FLASH 同時導入更高密度與更高介面速度，意味 K2 同時帶來實體產能與單片晶圓位元產出成長。然而下一座北上 K3 仍屬更後期投資，並不構成 27 年主要供給來源。

SK Hynix/Solidigm 則將重啟大連二廠視為 27 年最重要的新實體產能之一，大連二廠最快於 26 年 11 月開始設備進場，目標 1H27 量產，最終月產能約增加 5 萬片，相較大連一廠現有約 10 萬片/月可增加近 50%。另一方面 SK hynix 韓國既有 NAND 亦持續加速 321 層製程轉進，目前 321 層已成為公司最大生產比重，預計年底占韓國 NAND 產能約 50%。另外 26 年 8 月才決定興建的新 NAND 基地清州 M17，首座無塵室要到 28 年 12 月才開啟，意味真正大型全新廠房新增供給仍在兩年之後。

表一：NAND 原廠擴產進度

原廠	廠區/計畫	地區	目前進度	新增產能/規模	預計開出時間
Samsung	西安廠 V8/V9 轉進	中國	V8 已量產，V6 逐步退出；V9 基礎設施持續建置	以製程轉進為主	27 年 V9 開始產出
Kioxia/ SanDisk	北上 K2	日本	已於 2025/9 啟用；2026/7 開始生產第 10 代 3D NAND	分階段擴產	26~27 年持續爬坡
	北上 K3	日本	2026/8 開始整地與建設前置作業	尚未公布	29 年開始營運
SK Hynix/ Solidigm	大連二廠 Fab 2	中國	廠房已完成，預計 2026/11 起設備進場	約+50k WPM	1H27 量產
SK hynix	清州 M17	韓國	2026/8 正式宣布投資	大型 NAND 新基地	2028/12 首座無塵室開啟
Micron	既有新加坡廠	新加坡	G9 NAND 持續產能爬坡，下一代製程開發中	主要靠製程升級	下一代 NAND 2H27 量產
	新加坡新 NAND 晶圓廠	新加坡	2026/1 動工；約 70 萬平方英尺無塵室	投資約 US\$24bn	2H28 開始晶圓產出
YMTC	武漢第三廠	中國	接近完工，26 年底開始營運	27 年約 50k WPM；完整設計約 100k WPM	late-26 啟動、27 年爬坡
	武漢後續兩座 新廠	中國	規劃中	各約 100k WPM 產能	尚未有明確量產時間

資料來源：Samsung、Kioxia、Sandisk、SK Hynix、Solidigm、Micron、YMTC、國泰證期研究部整理

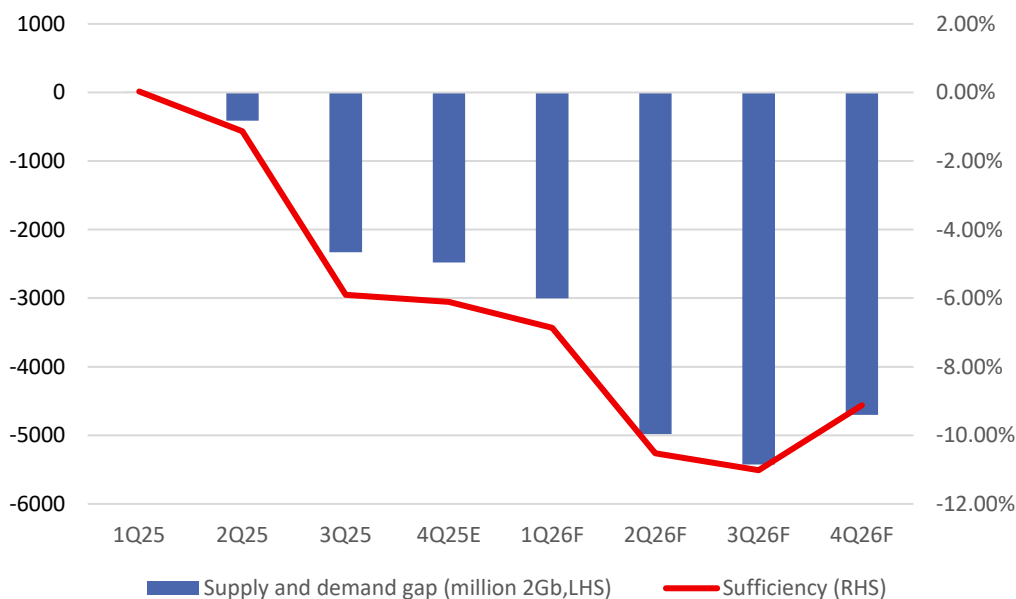


Micron 26 年主要依靠 G9 NAND 與既有新加坡無塵室提高供給，下一代 NAND 製程預計 2H27 才開始量產；其全新新加坡 NAND 晶圓廠則要到 2H28 才開始晶圓產出，因此 27 年前仍看不到大量全新廠房產能。中國供應商則是 27 年最大的供給變數之一，YMTC 現有兩座武漢廠合計約 20 萬片/月，第三座廠預計 26 年底開始運作，27 年產能可提高至約 5 萬片/月；後續另有兩座新廠規劃，但尚未進入足以影響近期供需的階段。即使中系產能快速增加，其增量仍須與 AI 及中國本土雲端需求同步考量，且部分新廠未來亦可能分配至 DRAM。研究部認為 27 年供給成長主要仍來自製程轉進與少數既有廠區擴產，而真正大型全新廠房產能多落在 28 年以後；若 AI 推論、Agentic AI、Enterprise SSD 與 QLC 需求延續目前成長速度，新增位元供給仍有高度機率被快速吸收。NAND 本輪缺貨何時結束，目前仍看不到明確時間點。

預期 4Q26 HBM 與 Server DRAM 持續排擠產能

DRAM 方面，研究部預估 4Q26 價格再季增約 20%，本輪供需失衡核心仍不是 PC 與手機需求，而是 AI 伺服器同時拉動 HBM、Server DDR5、大容量 RDIMM、SOCAMM 與 LPDDR，使先進 DRAM 晶圓產能持續向 AI 應用集中。HBM 因裸晶面積較大、堆疊結構複雜，對晶圓、TSV、先進封裝與測試資源的消耗遠高於標準型 DRAM，因此即使名目晶圓投片量未明顯下降，標準型 DRAM 位元供給仍持續受到排擠。4Q26 需求仍由 AI 基礎建設與 Agentic AI 帶動，Server DRAM、Enterprise SSD 與 HBM 需求成長將加速，即使手機與 PC 需求部分降溫，整體市場仍將維持供不應求。目前 HBM 與 RDIMM 合計已占 26 年 DRAM 位元需求約五成，27 年隨 Server DRAM 與 HBM 需求繼續擴張，即使供應商製程轉進與新廠產能爬坡帶動位元供給增加，供給仍難完全追上需求。換言之 DRAM 市場真正的限制已不只是晶圓投片量，而是同一片先進 DRAM 晶圓應配置給 HBM、Server DDR5、SOCAMM 還是消費型 DRAM。

圖二: DRAM bit supply and demand gap and changes in the Sufficiency index



資料來源：TrendForce、國泰證期研究部整理



Samsung 正在提高平澤先進 DRAM 與 HBM 產能，其中 P4 無塵室預期將大量配置至 HBM 與先進 DRAM。這類新增產能本身並不同標準型 DRAM 供給改善，反而可能因 HBM 晶圓消耗較高，進一步限制一般型 DRAM 可供應量。SK hynix 則是近期最明確的新增 DRAM 產能來源，清州 M15X 原先即規劃在龍仁第一座晶圓廠完成前開始生產新 DRAM，並與 M15 既有 TSV 能力整合，以支援 HBM 與高容量 Server DDR5 需求。規模更大的龍仁 Y1 則預計於 27 年 2 月開啟第一座無塵室，較原計畫 5 月提前。然而無塵室開啟仍只是設備搬入與產能爬坡的起點，後續仍需經歷設備安裝、晶圓生產週期與良率爬升，因此真正大量位元供給較可能落在 2H27 甚至 28 年。龍仁 Y2 要到 29 年 6 月才開啟第一座無塵室，也再次顯示 AI 記憶體真正大規模的全新廠房擴產仍需要多年時間。Micron Idaho ID1 目前預計於 27 年中開始首批 DRAM 晶圓產出，後續仍需要客戶認證；ID2 則要到 28 年底才開始。因此 ID1 對 27 年全年供給的貢獻仍相對有限，真正顯著的先進 DRAM 供給增加會落在 28 年之後。台灣銅鑼方面，以既有無塵室的實質產品出貨時間點提前至 27 年中，並已開始興建第二座相同規模、可支援 EUV 設備的無塵室。另一方面 Virginia Manassas 已開始 1α DDR4 生產，年底前將完成認證，且 DDR4 晶圓供給最終可提高至原本約四倍；但此產能主要服務汽車、工業、醫療、航太與國防等長生命週期市場，對 HBM 與 Server DDR5 缺口的舒緩有限。

表二：DRAM 原廠擴產進度

原廠	廠區/計畫	地區	目前進度	新增產能/規模	預計開出時間
Samsung	平澤 P4	韓國	1c DRAM 設備投資已進入執行階段	約 100~120k WPM	1Q27 前完成建置
SK hynix	清州 M15X	韓國	建置與產能爬坡中	DRAM/HBM 新產能	Yongin Y1 前即開始生產
	龍仁 Y1	韓國	廠房建設中，首座無塵室時程提前	共規劃 6 座無塵室	2027/2 首座無塵室開啟
	龍仁 Y2	韓國	已宣布投資，預計 2027/7 動工	大型 DRAM / HBM 基地	2029/6 首座無塵室開啟
Micron	Idaho ID1	美國	建廠中	先進 DRAM 新廠	27 年終首批晶圓
	Idaho ID2	美國	前期整地與建設進行中	第二座先進 DRAM 廠	28 年末
	銅鑼 P5 既有廠	台灣	2026/3 完成收購並開始改造	約 30 萬平方英尺無塵室	mid-27 開始實質產品出貨
	銅鑼第二座無塵室	台灣	已開始建設	約 27~30 萬平方英尺	27 年以後
	Manassas	美國	1α DDR4 已開始生產	DDR4 晶圓供給最終可增至原約 4 倍	26 年底完成認證
CXMT	合肥/北京/上海新廠	中國	多廠區持續擴充	約 320k→420k WPM	27 年
南亞科	Fab 5A	台灣	26~29 年設備與產能建置	完整規劃 45k WSPM	2H27 開始投片

資料來源：Samsung、SK Hynix、Micron、CXMT、南亞科、國泰證期研究部整理



南亞科 Fab 5A 完整規劃產能為 4.5 萬片/月，但要到 2H27 才開始晶圓投片，28 年才提高至 3 萬片/月、29 年 3.59 萬片/月，因此 27 年實際位元供給貢獻有限。CXMT 則是 27 年最值得關注的標準型 DRAM 新增供給來源。其晶圓產能將由目前約 32 萬片/月增加至 27 年的 42 萬片/月，上海、北京與合肥新產能陸續增加，同時 LPDDR5 與 DDR5 比重向約 75% 提升。不過 CXMT 新增量主要先滿足中國 PC、手機與伺服器市場，而先進製程、良率與 HBM 規模仍與前三大原廠存在差距，因此其供給增加較可能降低中國標準型 DRAM 進口依賴，非立即改善全球 DRAM 缺貨。

綜合各家擴產進度，4Q26 至 27 年的共同特徵是投資已經開始、無塵室陸續開啟，但真正大量有效位元供給仍偏後。Samsung P4、SK hynix M15X 屬於近期最直接的增量；龍仁 Y1、Micron ID1、銅鑼與南亞科 Fab 5A 則大多要到 27 年才開始初步貢獻；規模更大的龍仁 Y2、Micron ID2 等則落在 28 至 29 年。HBM 持續擴大對晶圓的占用，加上 AI 伺服器與一般伺服器同步提高單機記憶體容量，仍使供給成長落後需求，研究部因此認為，4Q26 DRAM 價格季增約 20% 的核心並非消費性需求轉強，而是新增產能尚未形成足夠有效供給，同時 HBM4、Server DDR5 與高容量 RDIMM 持續提高對先進 DRAM 晶圓的競爭。即使 27 年新產能開始進場，短期仍難改變負 sufficiency 與賣方市場格局。

AI 推升記憶體結構性缺貨，台廠首選群聯與華邦電

展望 4Q26，記憶體產業仍將延續由 AI 驅動的長週期賣方市場。AI 伺服器、推論運算、HBM、Enterprise SSD、高容量 Server DRAM 與利基型記憶體需求持續擴張，但供給端新增產能形成有效位元供給仍需要時間。研究部預估 4Q26 DRAM 與 NAND 價格分別季增約 20% 與 30%；其中 DRAM 新增產能主要配置於 HBM、1c DRAM 及高容量 Server DRAM，NAND 則持續受到 AI 儲存與 Enterprise SSD 快速吸收新增供給影響，真正大型全新廠房產能多數仍要到 28 年後才明顯開出。因此，本輪記憶體循環的核心已不只是價格反彈，而是 AI 改變產能配置後形成的結構性供需錯配，短期仍難看到明確的供給轉折，尤其 NAND 缺貨何時結束仍未明朗。

NAND 方面，群聯(8299 TT)持續由傳統 NAND 控制晶片與模組供應商轉向 AI 資料與儲存基礎設施供應商，受惠 Enterprise SSD、高容量 QLC SSD、AI 推論儲存與 CSP 需求快速成長，PCIe Gen5/Gen6 控制晶片、Pascari Enterprise SSD 及 aiDAPTIV 等產品亦有望隨 AI 資料中心擴建進一步放量；同時 NAND 價格持續上行，有利公司既有庫存價值與產品組合改善。DRAM 與利基型記憶體方面，華邦電(2344 TT)受惠 SLC NAND、NOR Flash、利基型 DRAM 及 eMMC 持續供給吃緊，隨國際大廠將產能轉向 HBM、高層數 3D NAND 及高容量 Server DRAM，成熟製程供給進一步受到排擠；疊加車用、工控、網通與 AI 伺服器 Code Storage 需求成長，華邦電可望同時受惠於價格上漲、產品組合改善與成熟製程供給真空，為本輪記憶體長週期上行的主要台股受惠者。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。